

## 02 矩阵

# 2.6 矩阵乘法性质

矩阵连乘、结合律、矩阵分解、交换律与矩阵幂



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

## 本节你将掌握的核心技能

1

矩阵连乘：多个几何操作按顺序施加到向量上，从右向左生效

3

结合律：改变括号位置不影响结果，可优化计算顺序减少运算量

5

交换律通常不成立：即使乘积存在， $AB$ 、 $BA$ 也可能有不同几何含义

7

矩阵幂：方阵反复相乘表示相同线性变换多次作用

2

连乘转置： $(AB)^T = B^T A^T$ ，反序、从行向量视角理解变换

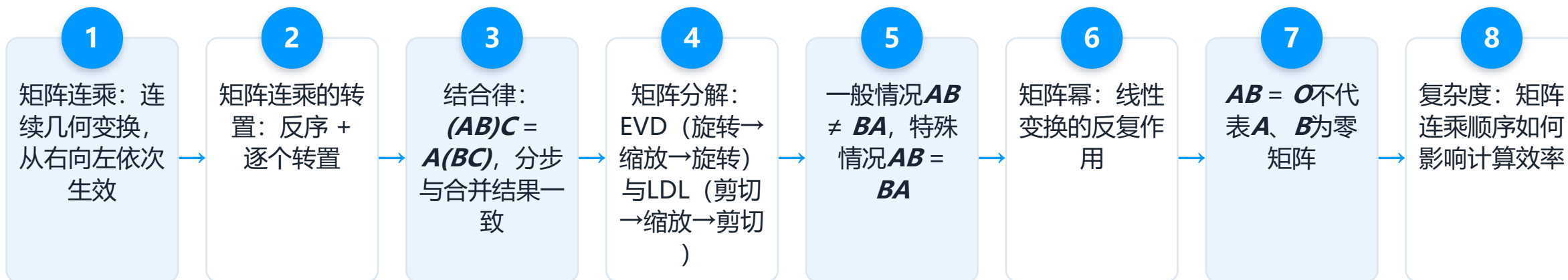
4

矩阵分解：将复杂矩阵拆解成基本几何变换，更直观理解其作用

6

特殊情况下交换律成立：单位矩阵、同类缩放/剪切/旋转矩阵等

## 本节知识脉络



## 有了几何视角，性质更容易理解

有了矩阵乘法几何视角的铺垫，理解矩阵乘法常见性质就变得十分容易了

- 上一节我们看到，矩阵乘法  $Ax = y$  代表对向量  $x$  施加一次几何变换
- 本节将从几何视角出发，理解矩阵连乘、结合律、分解、交换律与矩阵幂

## 矩阵连乘：连续几何变换

若干矩阵顺序相乘，相当于这些几何变换依次作用于几何体上

- 以三个 $2 \times 2$ 矩阵为例： $\mathbf{A} = [0, -1; 1, 0]$ 对应绕原点逆时针旋转90度
- $\mathbf{B} = [1, 1; 0, 1]$ 对应沿 $x_1$ 轴方向剪切； $\mathbf{C} = [1/2, 0; 0, 2]$ 让横轴缩小为1/2、纵轴放大2倍

从右向左，逐步生效

## 图1 • $ABCx = y$ 对应的分步几何操作

- $ABCx = y$ 代表对列向量 $x$ 先后进行缩放( $C$ )、剪切( $B$ )、旋转( $A$ )
- 请大家格外注意先后顺序，从右向左，即 $C \rightarrow B \rightarrow A$

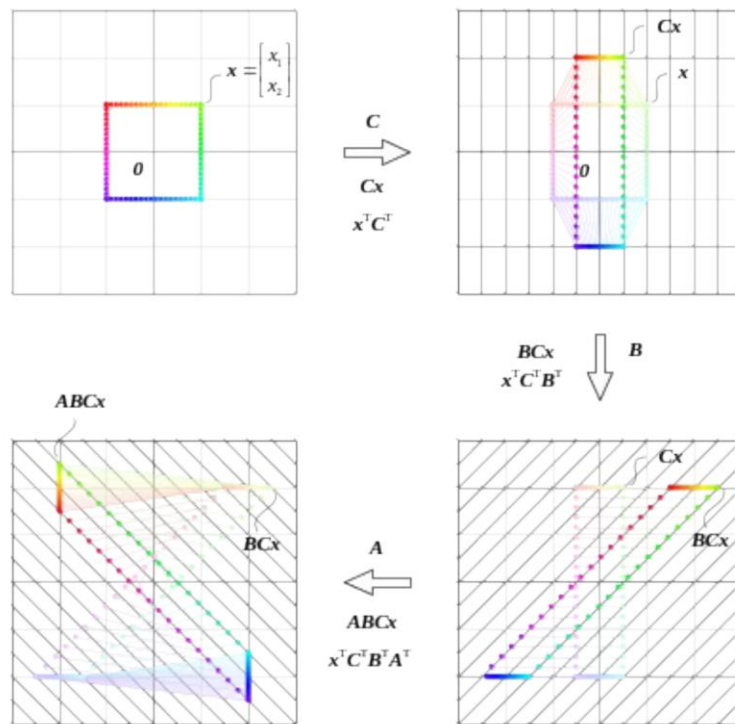


图 1.  $ABCx = y$  对应的分步几何操作

## (ABC): “一步到位”完成几何变换

*我们也可以先计算(ABC)，再把它作为一个整体施加到 $\mathbf{x}$ 上*

- 矩阵乘法(**ABC**)相当于复合几何操作，一步完成三次几何变换
- 请大家手算**ABC**、**CBA**、**ACB**、**BAC**等各种排列组合的结果，比较异同

## 图2 • $(ABC)x = y$ 对应的 “一步到位” 几何操作

- 把 $(ABC)$ 当作一个整体矩阵，一次性作用于 $x$ ，结果与图1完全一致
- 分步进行与合并计算，几何效果没有任何区别，这正是结合律的直观体现

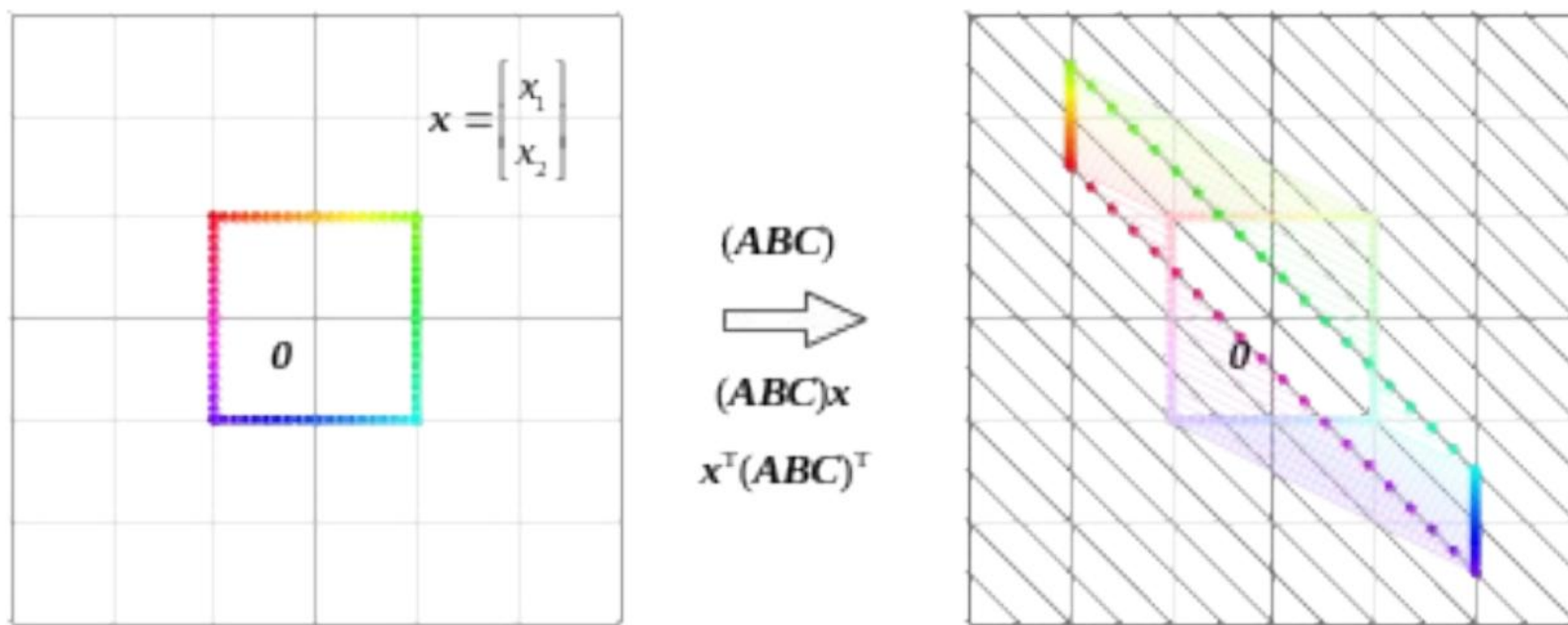


图 2.  $(ABC)x = y$  对应的 “一步到位” 几何操作

## 矩阵连乘的转置

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad (ABC)^T = C^T B^T A^T, \quad (A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$$

- 这组性质并不需要死记硬背： $\mathbf{x}^T @ \mathbf{C}^T @ \mathbf{B}^T @ \mathbf{A}^T = \mathbf{y}^T$
- 列向量 $\mathbf{x}$ 转置后得到行向量 $\mathbf{x}^T$ ，代表水平面上一点；行向量依次施加缩放( $\mathbf{C}$ )、剪切( $\mathbf{B}$ )、旋转( $\mathbf{A}$ )，结果还是图1

括号位置不影响结果

**结合律：**  $(AB)C = A(BC)$

*先算 $AB$ 再乘 $C$ ，或先算 $BC$ 再左乘 $A$ ，最终结果完全相同*

- 这一性质可以简化矩阵运算，灵活选择计算顺序以提高效率或便于推导
- 注意，矩阵先后次序不能变：矩阵乘法通常不满足交换律，即  $AB \neq BA$

先局部复合，再整体

## 图3 • $(AB)Cx = y$ 对应的分步几何操作

- $(AB)$ 相当于“局部”复合几何变换：先剪切( $B$ )、再旋转( $A$ )
- 对 $x$ 先缩放( $C$ )，再施加复合变换( $AB$ )，最终得到 $y$

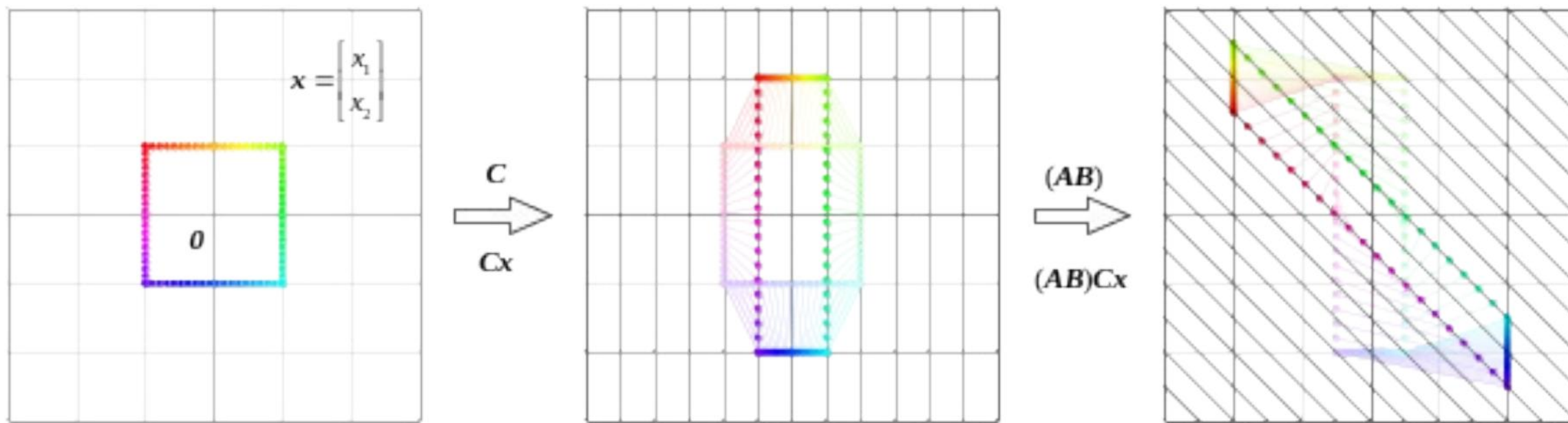


图 3.  $(AB)Cx = y$  对应的分步几何操作

## 图4 • $A(BC)x = y$ 对应的分步几何操作

- $(BC)$ 相当于另一种“局部”复合几何变换：先缩放( $C$ )、再剪切( $B$ )
- 对比图1、图2、图3、图4，虽然展开、合并的方式不同，最终结果完全一致

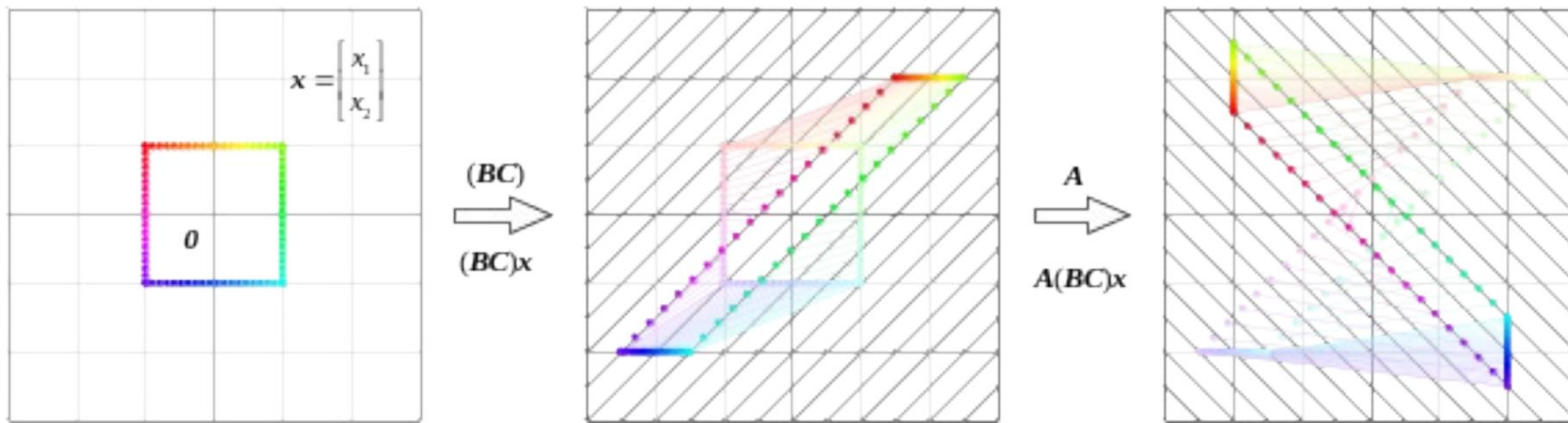


图 4.  $A(BC)x = y$  对应的分步几何操作

## 矩阵分解

矩阵分解 (*matrix decomposition*) 将一个矩阵分解成几个矩阵的连乘, 是矩阵连乘的逆操作

- 给定矩阵  $\mathbf{A} = [5/4, -3/4; -3/4, 5/4]$ ,  $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$  显然不是我们熟悉的几何变换
- 几何角度看, 一个 “复杂” 几何操作可以分解为若干 “我们熟悉的” 几何操作

## 图5 • $Ax = y$ 对应的几何操作

- 矩阵  $A = [5/4, -3/4; -3/4, 5/4]$  把正方形变成了一个不规则的四边形
- 要理解这个变换，需要通过矩阵分解，把它拆解成我们熟悉的几何变换

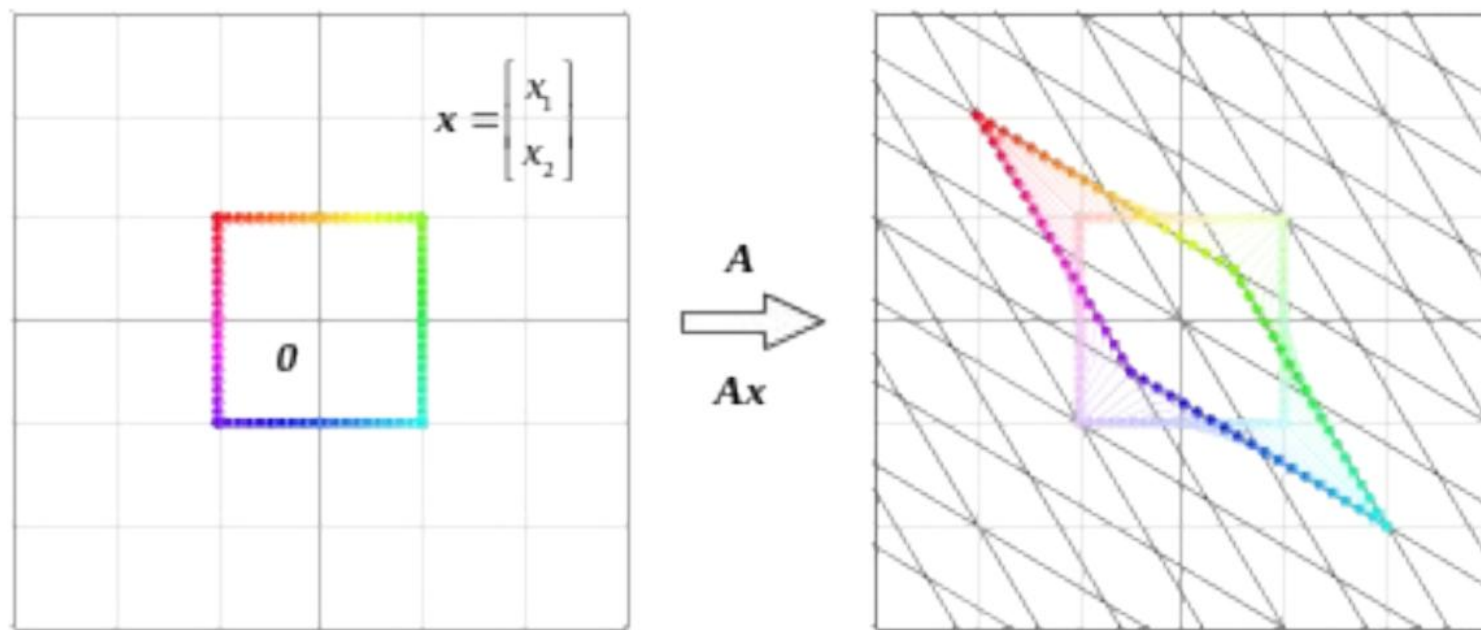


图 5.  $Ax = y$  对应的几何操作

旋转 → 缩放 → 旋转

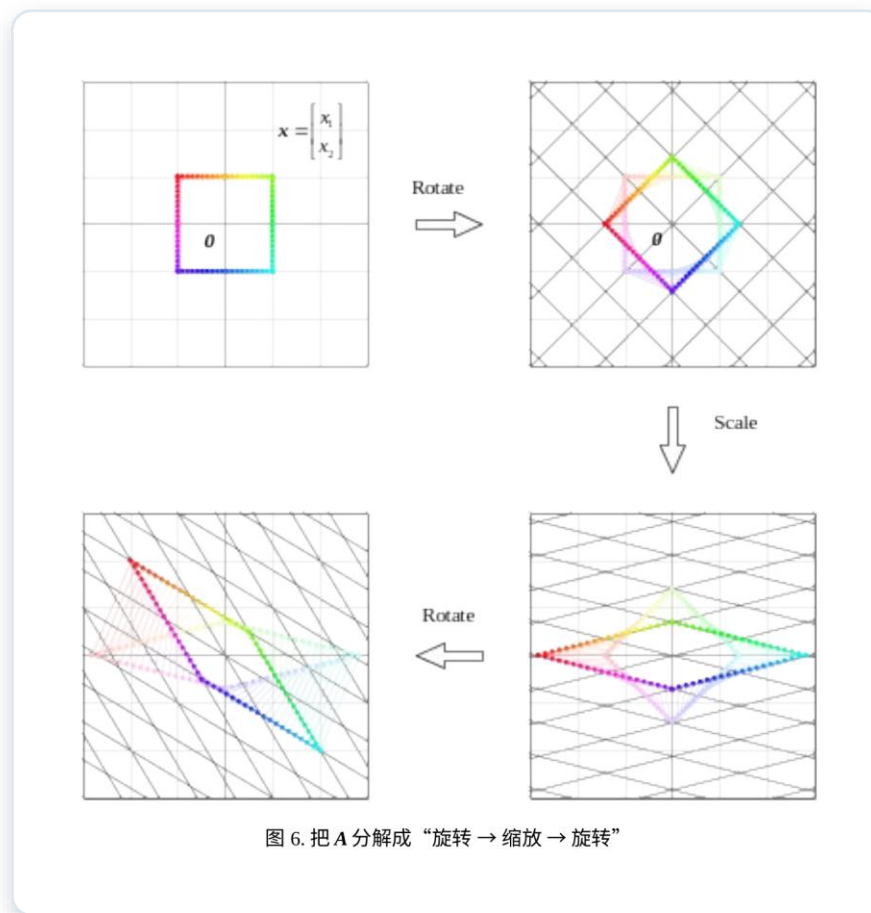
## 特征值分解 (EVD)

$$A = [\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2; -\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2] @ [2, 0; 0, 1/2] @ [\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2; \sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$$

- 矩阵 $A$ 可以拆解成“旋转 → 缩放 → 旋转”，两个旋转方向正好相反
- 这一分解叫特征值分解 (Eigen Value Decomposition, EVD); 由于 $A$ 是对称矩阵，这个分解又叫谱分解 (spectral decomposition)

## 图6 • 把A分解成 “旋转 → 缩放 → 旋转”

- 第一步旋转将正方形转为菱形状，第二步沿对角方向缩放，第三步再次旋转
- 三步复合之后，得到的正是图5中 $Ax$ 的最终效果



剪切 → 缩放 → 剪切

## LDL分解

$$A = [1, 0; -0.6, 1] @ [1.25, 0; 0, 0.8] @ [1, -0.6; 0, 1]$$

- 同一个矩阵 $A$ 也可以拆解成“剪切 → 缩放 → 剪切”，一个剪切沿横轴，另一个沿纵轴
- 这一分解叫LDL分解，与它类似的分解还有LU分解、Cholesky分解，本书后文将逐一介绍

## 图7 • 把A分解成 “剪切 → 缩放 → 剪切”

- 第一步沿横轴剪切，第二步分别沿横轴、纵轴缩放，第三步再沿纵轴剪切
- 同一个矩阵A存在多种分解方式，每种分解都有各自的几何解读

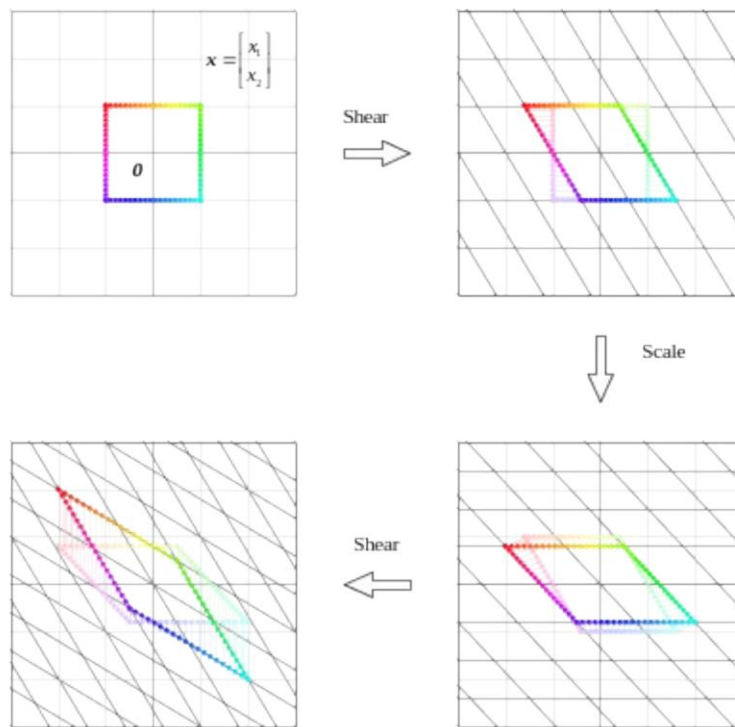


图 7. 把 A 分解成 “剪切 → 缩放 → 剪切”

## 一般情况， $AB \neq BA$

即便矩阵乘法 $AB$ 、 $BA$ 都存在，一般情况 $AB \neq BA$

- $AB$ 、 $BA$ 结果的矩阵形状可能不同；即便形状相同，代表的几何变换也可能不同
- 给定 $A = [2, 0; 0, 1/2]$ （缩放）、 $B = [1, 0; -1, 1]$ （剪切），二者顺序不同，结果也不同

先剪切，再缩放

## 图8 • $ABx = y$ 对应的分步几何操作

- 矩阵乘法 $ABx$ 代表先对 $x$ 进行剪切( $B$ )，再进行缩放( $A$ )
- 正方形先被剪切成平行四边形，再沿横轴压缩、纵轴拉伸

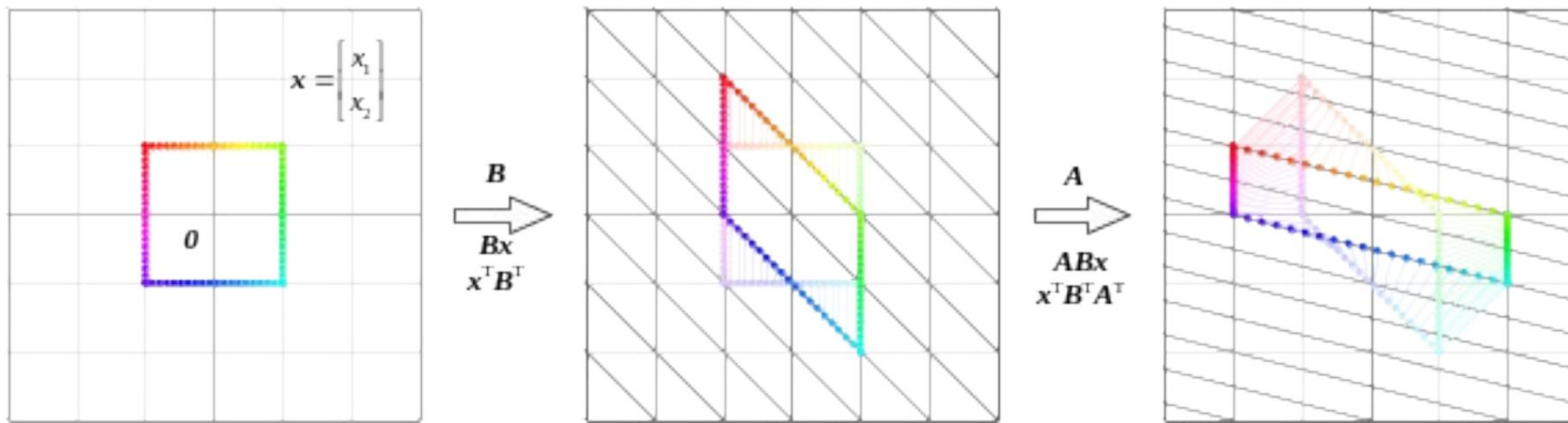


图 8.  $ABx = y$  对应的分步几何操作

先缩放，再剪切

## 图9 • $BAx = y$ 对应的分步几何操作

- 矩阵乘法 $BAx$ 代表先对 $x$ 进行缩放( $A$ )，再进行剪切( $B$ )
- 对比图8、图9， $ABx$ 与 $BAx$ 的最终结果显然不同

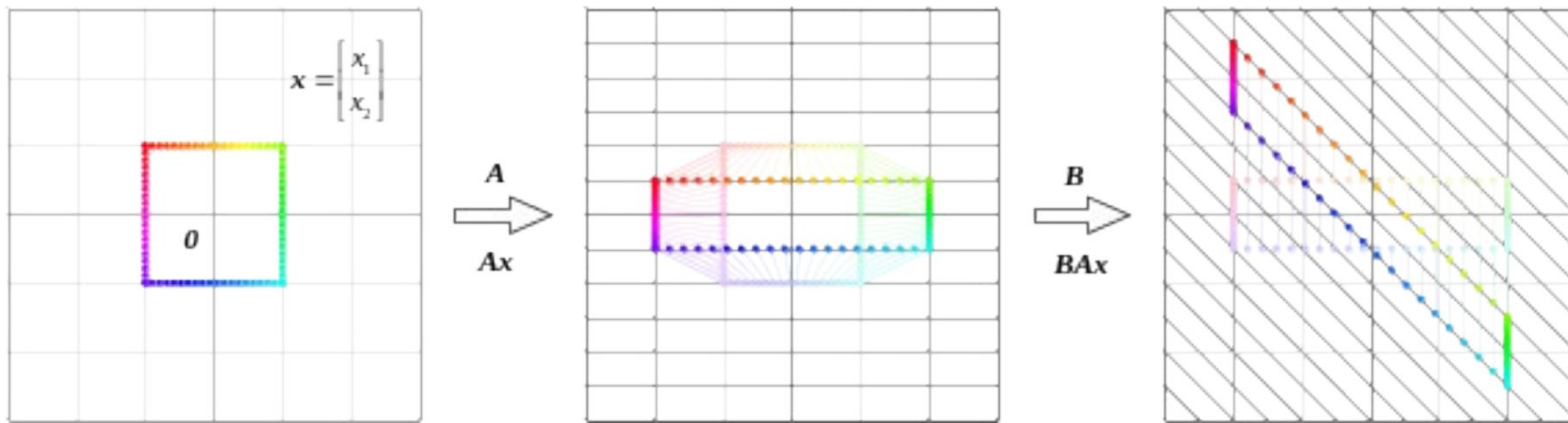


图 9.  $BAx = y$  对应的分步几何操作

## 特殊情况, $AB = BA$

若 $A$ 、 $B$ 都是形状相同的单位矩阵 $I$ , 显然 $AB = BA$

- 单位矩阵意味着几何体没有任何几何变化, 自然满足交换律
- 除了单位矩阵, 还有哪些特殊情况满足交换律? 下面逐一举例说明

## 情形一：A、B都是缩放矩阵

$A = [1/2, 0; 0, 2]$ ,  $B = [2, 0; 0, 2/3]$ , 可以验证  $AB = BA$

- 两个缩放矩阵都是对角矩阵，对角元素相乘满足普通乘法交换律，因此矩阵乘法也可交换
- 请大家自行验证：任意两个同为对角矩阵的  $A$ 、 $B$ ， $AB$  是否都等于  $BA$

## 图10 • $2 \times 2$ 矩阵A、B都是缩放矩阵， $AB = BA$

- 无论先施加A再B，还是先B再A，最终的正方体形状完全一致
- 两个方向的缩放系数各自独立作用，顺序自然不影响最终结果

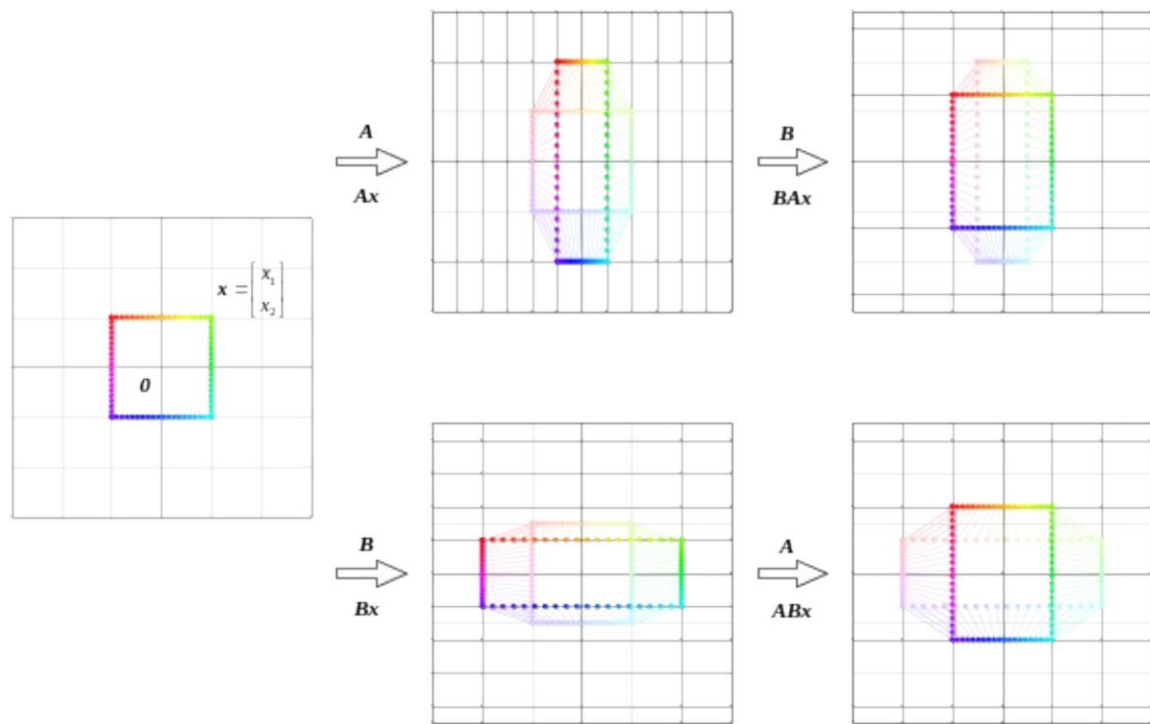


图 10.  $2 \times 2$  矩阵 A、B 都是缩放矩阵， $AB = BA$

## 情形二：A、B都是沿纵轴剪切矩阵

$$A = [1, 0; -1, 1], B = [1, 0; 3/2, 1], \text{ 可以验证 } AB = BA$$

- 两个剪切矩阵沿同一个方向（纵轴）剪切时，剪切量可以直接累加，因此顺序不影响结果
- 但如果两个剪切矩阵方向不同（如一个沿横轴、一个沿纵轴），交换律通常不再成立

## 图11 • $2 \times 2$ 矩阵A、B都是沿纵轴方向剪切矩阵, $AB = BA$

- $Ax$ 和 $Bx$ 顺序调换后,  $ABx$ 和 $BAx$ 的最终结果完全一致
- 两次同方向剪切的效果相当于把剪切量直接相加, 与先后顺序无关

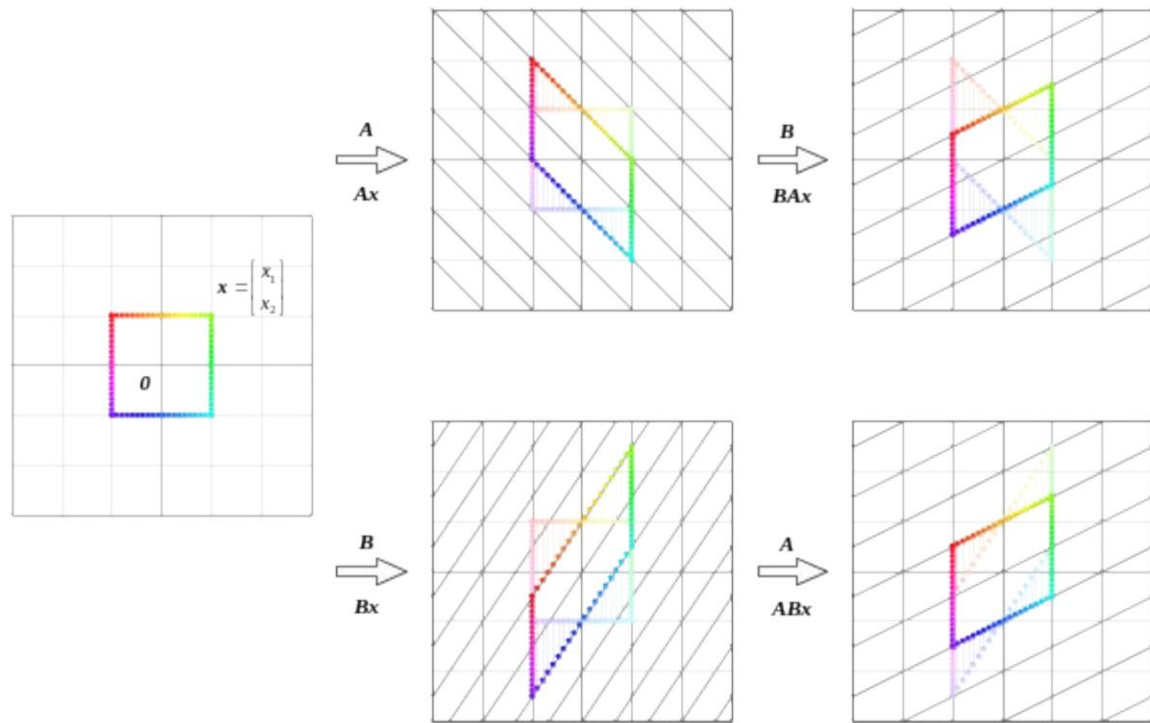


图 11.  $2 \times 2$  矩阵 A、B 都是沿纵轴方向剪切矩阵,  $AB = BA$

## 情形三：A、B都是绕原点旋转矩阵

$$A = [1/2, -\sqrt{3}/2; \sqrt{3}/2, 1/2], B = [-1/2, -\sqrt{3}/2; \sqrt{3}/2, -1/2], \text{ 可以验证 } AB = BA$$

- 两个旋转矩阵相乘，相当于两次旋转角度相加，角度相加显然满足交换律
- 本书后续将从这些几何变化机理角度，进一步讲解上述特殊矩阵乘法为何可交换

## 图12 • $2 \times 2$ 矩阵A、B都是绕原点旋转矩阵， $AB = BA$

- 先A后B与先B后A，正方形最终旋转到的角度完全相同
- 旋转矩阵的交换律，本质上来自旋转角度加法的交换律

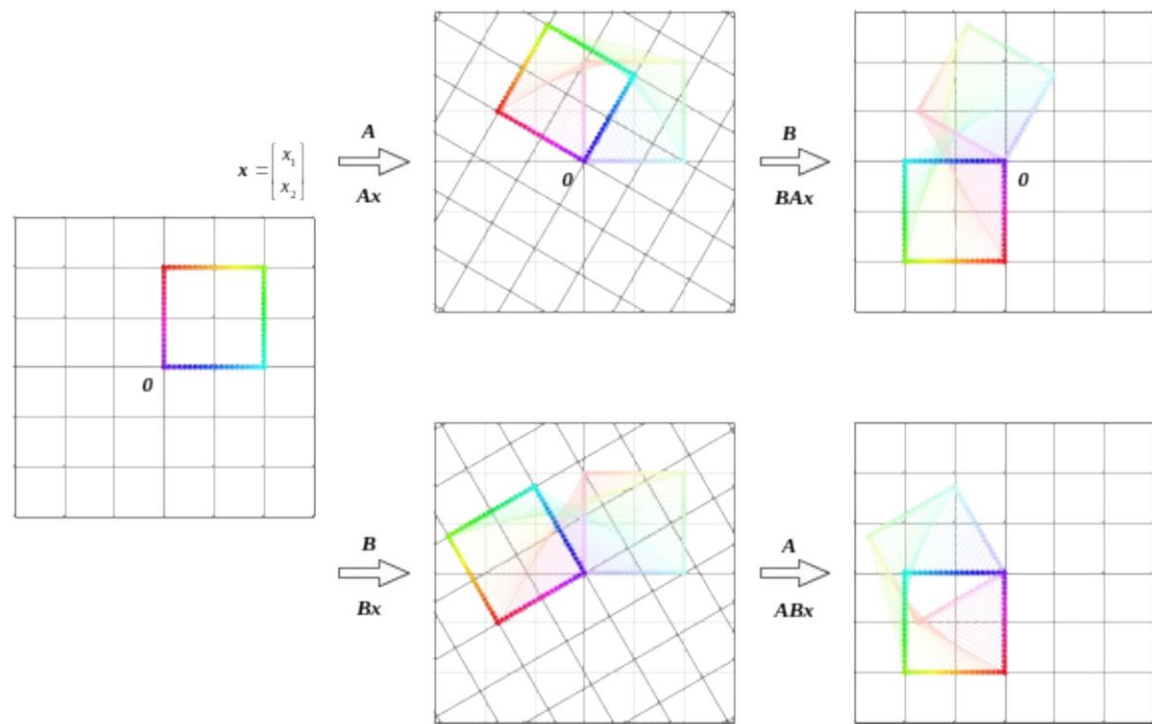


图 12.  $2 \times 2$  矩阵 A、B 都是绕原点旋转矩阵， $AB = BA$

## 矩阵幂

$$A^0 = I, A^1 = A, A^k = A @ A @ \dots @ A \quad (k \text{ 个 } A \text{ 连乘})$$

- 矩阵幂的前提是 $A$ 必须为方阵； $k$ 可以为负整数，此时要求 $A$ 可逆
- 几何角度看，矩阵幂可以解释为线性变换 $A$ 的反复作用： $A^k x = A(A^{k-1}x)$

## 图13 • $2 \times 2$ 矩阵 $A$ 幂

- 给定  $A = [1, -1/2; -1/2, 1]$ ,  $A$  连续作用在向量  $x$  上 ( $A^k x$ ) 让平面几何形状放大的同时不断旋转
- 从  $Ax$  到  $A^5 x$ , 每多乘一次  $A$ , 图形就再放大、再旋转一次

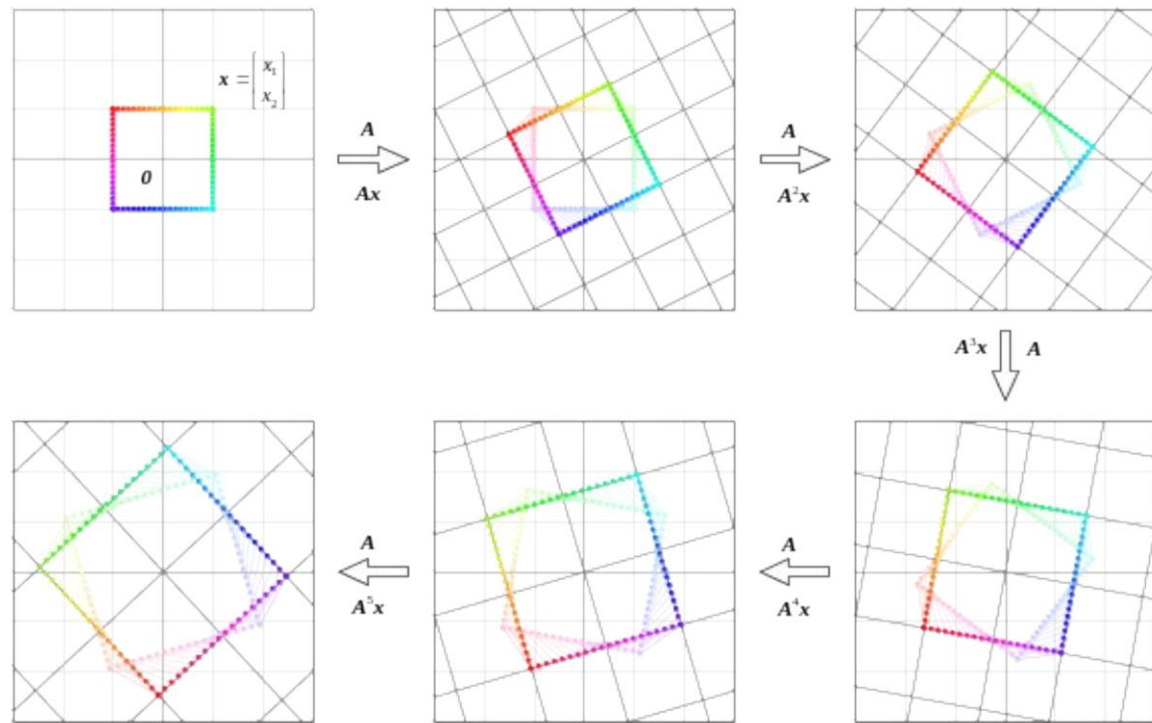


图 13.  $2 \times 2$  矩阵  $A$  幂

$$\mathbf{AB} = \mathbf{O}$$

如果 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 矩阵乘积为零矩阵，即 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ ，并不意味着 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为零矩阵；也不意味着 $\mathbf{BA} = \mathbf{O}$

- 给定 $\mathbf{A} = [0,1; 0,1]$ ， $\mathbf{B} = [1,1; 0,0]$ ，二者均非零矩阵
- 此外，若 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ ，则 $\mathbf{AC} = \mathbf{BC}$ ；但除非 $\mathbf{C}$ 可逆，否则 $\mathbf{AC} = \mathbf{BC}$ 不能反推出 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$

正方形“坍塌”到原点

## 图14 • $2 \times 2$ 矩阵 $A$ 、 $B$ 矩阵乘积为零矩阵, $AB = O$

- $ABx$  让正方形先沿纵轴压扁到一条线段, 再被压缩到原点
- 尽管  $A$ 、 $B$  都不是零矩阵, 二者复合之后却让所有信息都“消失”了

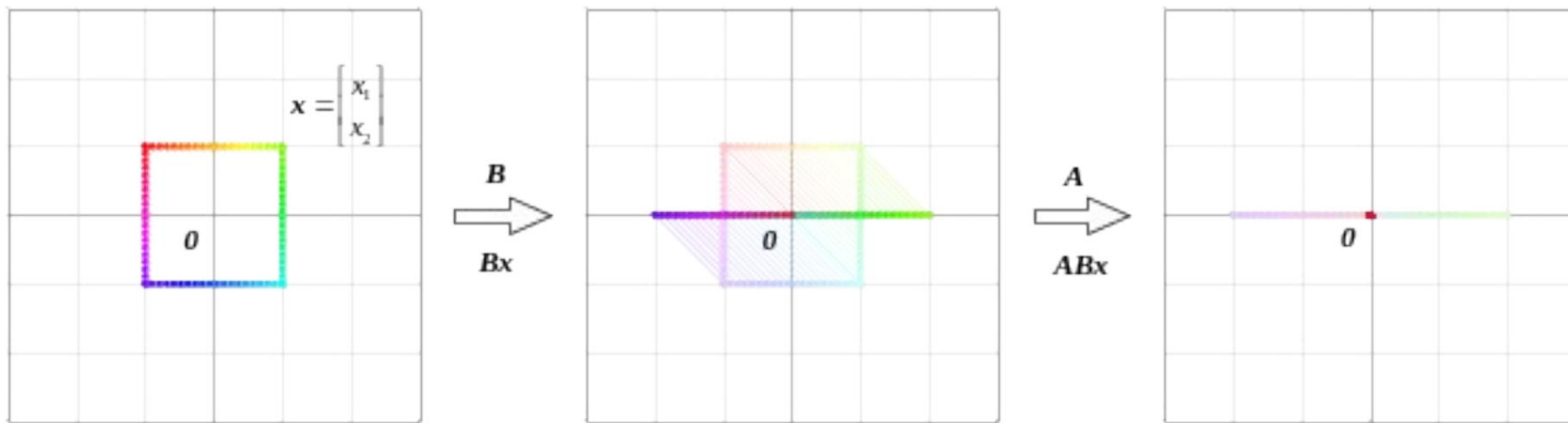


图 14.  $2 \times 2$  矩阵  $A$ 、 $B$  矩阵乘积为零矩阵,  $AB = O$

## 图15 • $2 \times 2$ 矩阵A、B矩阵乘积为零矩阵，BA不为O

- $BAx$ 的结果并不是零矩阵；正方形被压缩成了一条线段，发生了“降维”而非“坍塌”
- 这说明 $AB = O$ 与 $BA = O$ 是两件独立的事，不能互相推出

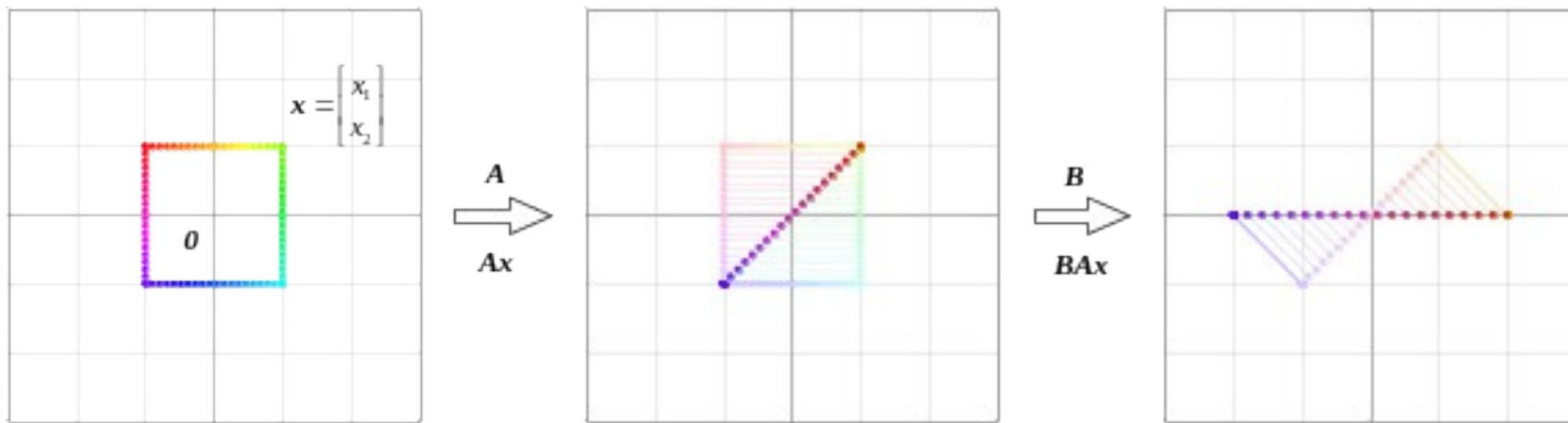


图 15.  $2 \times 2$  矩阵A、B矩阵乘积为零矩阵，BA不为O

## 复杂度

矩阵连乘的所有中间维度都会在计算过程中消去，只保留首尾维度 $m$ 和 $n$

- 矩阵乘法  $C = AB$  ( $A$ 为 $m \times p$ ,  $B$ 为 $p \times n$ ) 的复杂度为 $m \times n \times p$  (只计乘法次数)
- 实际计算时，连乘的顺序会显著影响计算效率，因为总复杂度取决于矩阵大小及乘法顺序

## 图16 • 矩阵连乘

- 5个矩阵依次相乘，相邻矩阵的中间维度 $p_1$ 、 $p_2$ 、 $p_3$ 、 $p_4$ 、 $p_5$ 逐一消去
- 无论选择怎样的计算顺序，最终结果矩阵的形状始终是 $m \times n$

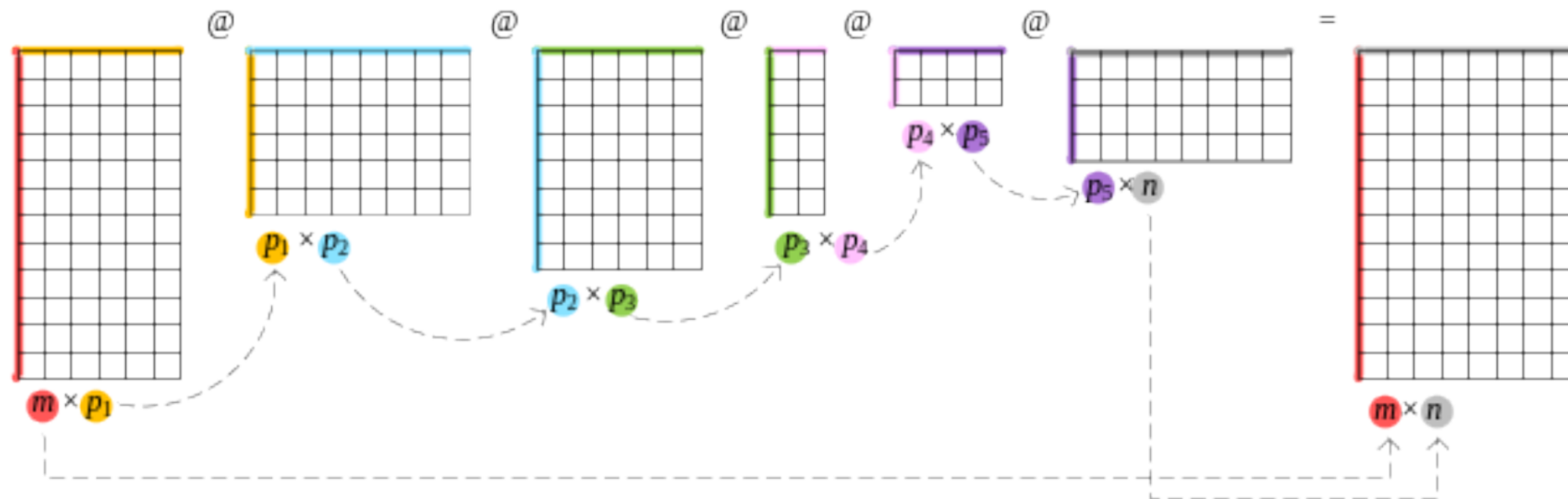


图 16. 矩阵连乘

## 优化矩阵连乘顺序

四个矩阵连乘:  $A(5 \times 10)$ 、 $B(10 \times 4)$ 、 $C(4 \times 20)$ 、 $D(20 \times 5)$

- 顺序一:  $((A @ B) @ C) @ D$ , 总复杂度 =  $200 + 400 + 500 = 1100$
- 顺序二:  $(A @ B) @ (C @ D)$ , 总复杂度 =  $200 + 400 + 100 = 700$ , 比顺序一节省约36%的计算量

## 图17 • 优化矩阵连乘顺序

- A、B、C、D的形状分别为 $5 \times 10$ 、 $10 \times 4$ 、 $4 \times 20$ 、 $20 \times 5$ ，最终乘积形状为 $5 \times 5$
- 优先消去较大的中间维度（如C的20），能显著减少后续运算量，大幅降低整体复杂度

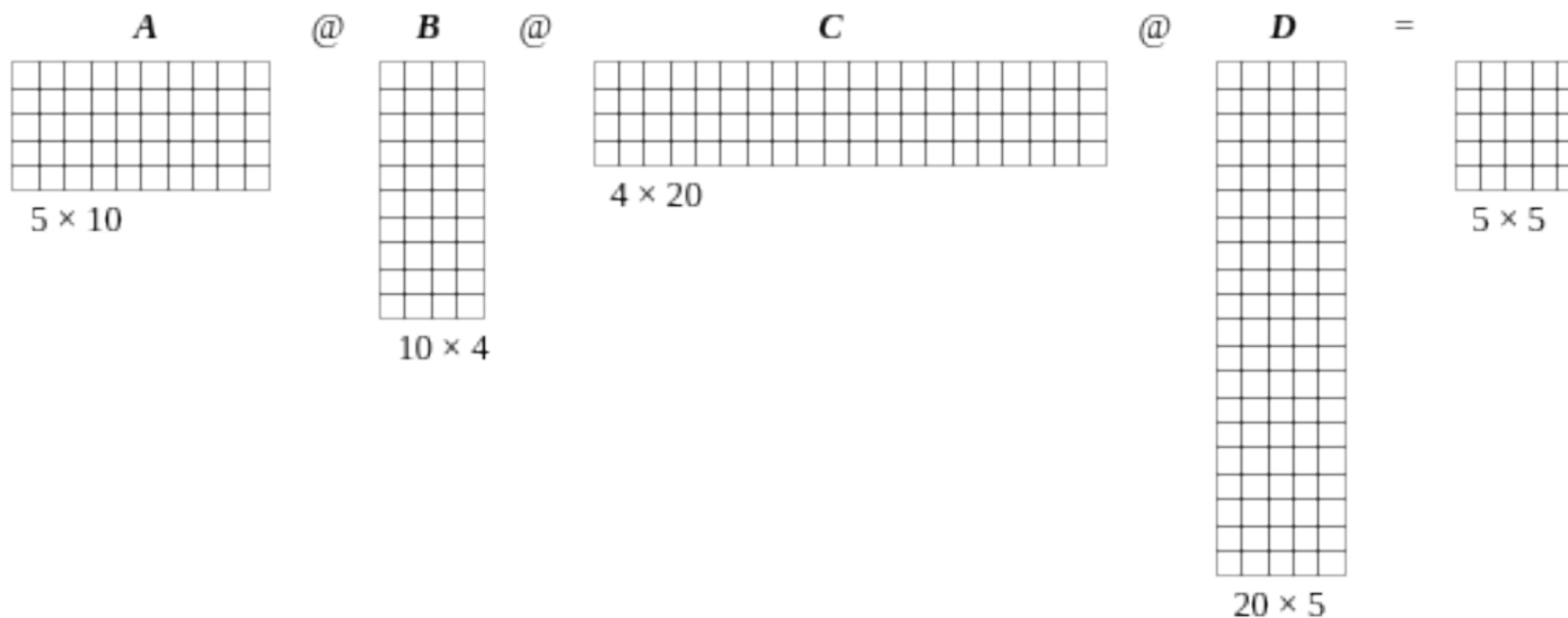


图 17. 优化矩阵连乘顺序

## 优化计算顺序是高效矩阵运算的基础

优化计算顺序、利用结构特性、采用先进算法，共同构成高效矩阵运算的理论与实践框架

- 机器学习、数据科学中广泛使用矩阵运算，优化乘法顺序可显著提升神经网络前向、反向传播的效率
- 现代方法还包括利用稀疏矩阵减少非零元素参与、利用块矩阵实现并行计算等结构特性

## 本节关键术语

**矩阵连乘** *Chained Matrix Multiplication* — 多个几何变换依次作用，从右向左生效

**结合律** *Associative Law* —  $(AB)C = A(BC)$ ，括号位置不影响结果

**特征值分解** *EVD* — 旋转→缩放→旋转；对称矩阵时又称谱分解

**交换律** *Commutative Law* — 矩阵乘法通常不满足，即  $AB \neq BA$

**$AB = \mathbf{O}$**  两个非零矩阵相乘也可能得到零矩阵

**连乘转置**  $(ABC)^T = C^T B^T A^T$ ，转置后顺序反转

**矩阵分解** *Matrix Decomposition* — 把复杂矩阵拆解成基本几何变换的连乘

**LDL分解** 剪切→缩放→剪切；同类分解还有LU分解、Cholesky分解

**矩阵幂** *Power of a Matrix* — 方阵A的k次连乘，代表线性变换反复作用

**复杂度** 矩阵连乘所需的乘法次数，依赖矩阵维度与计算顺序

## 配套代码与延伸阅读

### 延伸阅读 · LA\_02\_06.ipynb

本节全部图像的绘制代码，建议自学并逐行调试

### 推荐阅读 · 《矩阵力量》

深入理解矩阵分解（EVD、LU、LDL、Cholesky）的几何与代数原理

### 配套内容 · 特征值与特征向量

后续章节将深入讲解EVD分解背后的数学原理

### 开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

## 习题 Q1 – Q9

**Q1** 用随机正整数发生器生成四个 $2 \times 2$ 矩阵A、B、C、D，自己写Python代码计算所有全排列矩阵（比如A @ B @ D @ C）的连乘结果。

**Q3** 如下矩阵A沿横轴剪切，B代表沿纵轴剪切： $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，是否满足 $AB = BA$ ？

**Q5** 给定7个不同的 $2 \times 2$ 矩阵A（涵盖缩放、剪切、旋转、镜像等类型），请分别计算 $A^8$ ，并从几何角度解释线性变换反复作用的效果。

**Q7** 用Python验证图7中的LDL分解，并比较EVD与LDL两种分解方式画出的中间几何形状有何不同。

**Q9** 用NumPy随机生成两个 $3 \times 3$ 矩阵，验证矩阵连乘的转置公式 $(ABC)^T = C^T B^T A^T$ 是否成立。

**Q2** 如下矩阵A沿横轴缩放，B代表沿纵轴方向缩放： $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，是否满足 $AB = BA$ ？

**Q4** 若干沿横轴剪切矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & k_1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 1 & k_2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $C = \begin{bmatrix} 1 & k_3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $D = \begin{bmatrix} 1 & k_4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，请计算矩阵乘法ABCD，有什么规律？

**Q6** 用Python验证图6中的EVD分解： $A = \begin{bmatrix} 5/4 & -3/4 & -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}$ 是否等于三个矩阵的连乘结果，并可视化三步分解过程。

**Q8** 编写函数`commute_check(A, B)`，判断给定的两个方阵是否满足 $AB = BA$ ，并自动打印AB、BA的具体数值。

## 习题 Q10 – Q18

**Q10** 用Python验证结合律 $(AB)C = A(BC)$ 对任意形状匹配的矩阵都成立，尝试用非方阵矩阵验证。

**Q12** 编写函数`matrix_power_visualize(A, k)`，依次绘制 $x$ 、 $Ax$ 、 $A^2x$ ..... $A^kx$ 的变化过程，模仿图13的效果。

**Q14** 给定5个矩阵的连乘（自定形状），编写函数`compute_all_costs(shapes)`，穷举所有加括号方式并计算各自的复杂度。

**Q16** 用NumPy验证：若C可逆，则 $AC = BC$ 可以推出 $A = B$ ；若C不可逆，构造一个反例说明推不出。

**Q18** 编写函数`decompose_shear_scale_shear(A)`，尝试对给定的 $2 \times 2$ 矩阵自动求解LDL分解中的L、D两个矩阵。

**Q11** 构造两个不同方向的剪切矩阵（一个沿横轴、一个沿纵轴），验证 $AB$ 是否等于 $BA$ ，并解释原因。

**Q13** 构造一对非零矩阵A、B使得 $AB = O$ 但 $BA \neq O$ ，并用Python验证，尝试解释这背后的几何原因。

**Q15** 用Python分别计时图17中两种矩阵连乘顺序的实际运行时间，验证复杂度分析是否与实测时间一致。

**Q17** 构造一个 $3 \times 3$ 的旋转矩阵和一个 $3 \times 3$ 的缩放矩阵，验证三维情形下 $AB$ 是否仍然不等于 $BA$ 。

## 习题 Q19 – Q25

**Q19** 用Python绘制图16风格的矩阵连乘示意图，输入任意多个矩阵的形状，自动标注每一步消去的中间维度。

**Q21** 验证两个绕原点旋转的矩阵相乘满足交换律，并计算两次旋转角度之和是否等于合并后单次旋转的角度。

**Q23** 用Python比较稀疏矩阵（如大部分元素为0的 $100 \times 100$ 矩阵）与稠密矩阵乘法的运行时间差异。

**Q25** 结合本节所学，编写一个小程序：输入若干矩阵及其连乘顺序，自动计算并打印每一步的复杂度和累计总复杂度。

**Q20** 给定矩阵链的形状列表，实现经典的“矩阵链乘法”动态规划算法，输出最优加括号方式及最小复杂度。

**Q22** 构造一个 $3 \times 3$ 块对角矩阵（分块为 $2 \times 2$ 和 $1 \times 1$ ），验证块矩阵乘法是否等价于对每个子块分别相乘。

**Q24** 给定矩阵A，编写函数`is_diagonalizable_hint(A)`，尝试判断A是否可能存在类似图6的“旋转→缩放→旋转”分解（提示：检查对称性）。

## 10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释矩阵连乘 $ABCx = y$ 为什么要从右向左依次生效，这和函数复合 $f(g(h(x)))$ 有什么类比关系？
- 2 请证明矩阵乘法的结合律 $(AB)C = A(BC)$ ，并说明为什么这一性质对大规模矩阵运算至关重要。
- 3 请解释特征值分解（EVD）中“旋转→缩放→旋转”的几何意义，为什么对称矩阵的两次旋转方向相反？
- 4 请解释为什么两个同方向的剪切矩阵满足交换律，而两个不同方向的剪切矩阵通常不满足？
- 5 请解释为什么 $AB = O$ 不能推出A或B是零矩阵，并从矩阵的列空间/零空间角度给出直观解释。

## 10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6 请解释矩阵幂 $A^k$ 的几何意义，并说明当 $A$ 的“旋转分量”和“缩放分量”都存在时，图形会呈现怎样的螺旋放大效果。

---

7 请解释为什么矩阵乘法的计算复杂度是 $m \times n \times p$ ，并推导两种不同加括号方式下的复杂度公式。

---

8 请解释“矩阵链乘法”动态规划算法的核心思想，它是如何在指数级的加括号方式中找到最优解的？

---

9 请举例说明矩阵分解（EVD、LU、LDL、Cholesky）在机器学习或数据压缩中的实际应用场景。

---

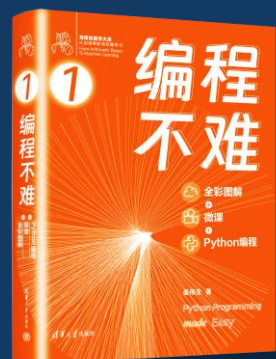
10 请解释为什么在神经网络的前向传播中，优化矩阵乘法顺序能够显著提升训练和推理速度？

# 数学

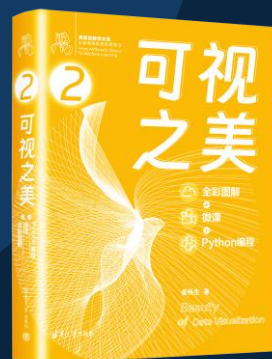
数学基础

线性代数

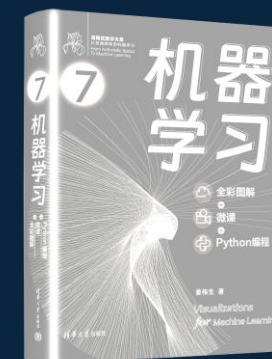
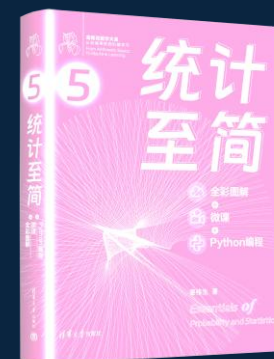
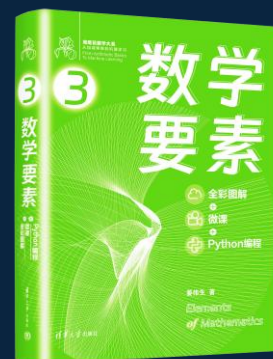
概率统计



Python编程



数据可视化



工具

数据分析  
图和网络

回归、降维  
分类、聚类

实践

